

Théorie de la mesure et probabilités

TD 2 —Corrigé commenté

Chapitres 2–3 —Tribus et mesures

前五题：原题与逐步解答

Exercice 1.1–1.5

原题：Benoit Duvocelle • ZFAI Hangzhou

原题日期：21 septembre 2026

学习辅助解答 • v1.1.0 • 2026-09-23

本册保留 TD02 前五题的法语题文与全部子问，以中文给出证明。编排参照 TD01 官方答案：先列原题，再在浅绿色 **Correction** 框内按题意逐步证明。每个实质步骤注明依据；本册是学习辅助稿，并非教师官方 TD2 答案。

目录 / Table des matières

Exercice 1.1 — Tribu engendrée par une partition	2
Exercice 1.2 — Une mesure atomique sur $\mathbb{N}$	3
Exercice 1.3 — Une algèbre qui n'est pas une tribu	5
Exercice 1.4 — Une caractérisation utile de la σ-additivité	6
Exercice 1.5 — La mesure de comptage	7

引用与标注。页码均为 PDF 中从 1 开始的页码，与所引幻灯片页脚一致。讲义未给定理编号时，使用“定义/性质名称 + 页码”。“基础性质”“补充定义”指通用预备知识；“本题推导”指此处已经给出证明的结论。

- **CM2**: CM2_ZFAI_chapitre2_FR.pdf, 88 页。主要引用第 7–10、14–17、33–36、41–42 页。
- **R2**: TD02_rapports_cours_FR.pdf, 10 页；英文对照为 TD02_course_reminders_EN.pdf。主要引用第 2–3、5、8–9 页。
- **TD2**: TD02_FR.pdf, 6 页；本册五题的原文均在第 2 页。
- **写法参考**: W1 corrige/TD01_FR_corrige.pdf 第 2–6 页：按定义核验、双向不等式、分情形处理，并在应用时说明依据。

记号约定。 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ ； A^c 表示相对于所在全集的补集； $\mathcal{P}(\Omega)$ 是幂集； $\sqcup$ 表示两两不交的并。非负级数允许值 $+\infty$ ，且其和定义为有限部分和的上确界。

本课的“原子”。采用 CM2 第 36 页的约定：原子是满足 $\mu(\{x\}) > 0$ 的点 x 。第二题依此作答。

Exercice 1.1 — Tribu engendrée par une partition

由分割生成的 σ -代数

Soit $(A_1, \dots, A_n)$ une partition de Ω . Décrire la tribu engendrée par $A_1, \dots, A_n$ et déterminer son nombre d'éléments.

Correction. 设 $I = \{1, \dots, n\}$, 对 $J \subseteq I$ 记 $U_J := \bigcup_{i \in J} A_i$, 并令

$$\mathcal{S} := \{U_J : J \subseteq I\}.$$

下面证明 $\sigma(A_1, \dots, A_n) = \mathcal{S}$, 并计算其基数. 分割按通常定义由非空、两两不交、并为 Ω 的块组成.

1. 核验 $\mathcal{S}$ 是 σ -代数. 首先 $U_\emptyset = \emptyset \in \mathcal{S}$. 由于分割块两两不交且覆盖 Ω ,

$$(U_J)^c = U_{I \setminus J} \in \mathcal{S}.$$

若 $(U_{J_k})_{k \geq 1} \subseteq \mathcal{S}$, 则

$$\bigcup_{k \geq 1} U_{J_k} = U_{\bigcup_{k \geq 1} J_k} \in \mathcal{S},$$

因为 $\bigcup_{k \geq 1} J_k \subseteq I$. 这验证了空集、补集与可数并三个条件.

(依据: 定义—— σ -代数, CM2 第 7 页、R2 第 2 页; 基础定义——分割; 基础性质——集合并与补集运算.)

2. 证明第一个包含关系. 每个 $A_i = U_{\{i\}}$ 都属于 $\mathcal{S}$. 第 1 步已证 $\mathcal{S}$ 是 σ -代数, 故生成 σ -代数的最小性给出

$$\sigma(A_1, \dots, A_n) \subseteq \mathcal{S}.$$

(依据: 本题第 1 步; 定义与性质——生成 σ -代数的最小性, CM2 第 14、17 页、R2 第 3 页.)

3. 证明反向包含关系. 对任意 $J \subseteq I$, U_J 是有限多个生成元 A_i 的并; 当 $J = \emptyset$ 时它是空集. 因此 $U_J \in \sigma(A_1, \dots, A_n)$, 从而

$$\mathcal{S} \subseteq \sigma(A_1, \dots, A_n).$$

结合第 2 步, 得

$$\sigma(A_1, \dots, A_n) = \left\{ \bigcup_{i \in J} A_i : J \subseteq \{1, \dots, n\} \right\}.$$

(依据: 性质—— σ -代数包含空集并对有限并封闭, CM2 第 7-9 页; 基础逻辑——双向包含推出相等.)

4. 计算元素数. 映射 $J \mapsto U_J$ 由定义满射到 $\mathcal{S}$. 若 $J \neq K$, 可交换二者使某个 $i \in J \setminus K$; 取 $x \in A_i$, 由非空性及两两不交性得 $x \in U_J \setminus U_K$, 故该映射也单射. 因此

$$|\sigma(A_1, \dots, A_n)| = |\mathcal{P}(I)| = 2^n.$$

(依据: 基础定义——分割块非空且两两不交; 基础计数性质—— n 元集合有 2^n 个子集.)

约定的延伸. 若另行允许列表含空块, 应只计算非空块数 m , 此时结果为 2^m ; 这是上述单射证明的直接推论.

Exercice 1.2 — Une mesure atomique sur $\mathbb{N}$

自然数集上的原子测度

Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels positifs. Pour $A \subseteq \mathbb{N}$, on pose

$$\mu(A) := \sum_{n \in A} a_n,$$

la somme étant définie comme la borne supérieure des sommes finies $\sum_{n \in F} a_n$, $F \subseteq A$ fini.

1. Montrer que μ est une mesure sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$.
2. Calculer $\mu(\{n\})$ et déterminer les atomes de μ .
3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que μ soit une mesure finie.
4. Montrer que μ est toujours σ -finie.

Correction. 1. 证明 μ 是测度。题中“réels positifs”按非负实数理解，即 $0 \leq a_n < +\infty$ 。证明直接使用

$$\mu(A) = \sup_{\substack{F \subseteq A \\ F \text{ 有限}}} \sum_{n \in F} a_n.$$

(a) 空集与预备单调性。 空和为0，所以 $\mu(\emptyset) = 0$ ；各有限和非负，所以 μ 取值于 $[0, +\infty]$ 。若 $A \subseteq B$ ，用于定义 $\mu(A)$ 的有限子集也用于定义 $\mu(B)$ ，因此 $\mu(A) \leq \mu(B)$ 。这条单调性在这里由定义直接证明。

(依据：题设——有限子集和的上确界定义；基础性质——空和约定及上确界对取值集合的单调性。)

(b) 可数不交并的“ $\leq$ ”。 取两两不交的 $E_k \subseteq \mathbb{N}$ ($k \geq 1$)，置 $E = \bigsqcup_{k \geq 1} E_k$ 。任取有限 $F \subseteq E$ ，令 $K_F = \{k : F \cap E_k \neq \emptyset\}$ 。由于 F 有限且 E_k 两两不交， K_F 有限，故

$$\sum_{n \in F} a_n = \sum_{k \in K_F} \sum_{n \in F \cap E_k} a_n \leq \sum_{k \in K_F} \mu(E_k) \leq \sum_{k \geq 1} \mu(E_k).$$

对有限 $F \subseteq E$ 取上确界，得到

$$\mu(E) \leq \sum_{k \geq 1} \mu(E_k).$$

(依据：基础性质——有限不交分组求和；题设—— $\mu(E_k)$ 的上确界定义；定义——非负级数为部分和上确界。)

(c) 可数不交并的“ $\geq$ ”。 若某个 $\mu(E_k) = +\infty$ ，则由 $E_k \subseteq E$ 及 (a)， $\mu(E) = +\infty$ ，等式两边均为 $+\infty$ 。

现在设各 $\mu(E_k) < +\infty$ 。固定 $m \geq 1$ 与 $\varepsilon > 0$ ，由上确界的逼近性质，对每个 $1 \leq k \leq m$ 取有限 $F_k \subseteq E_k$ ，使

$$\sum_{n \in F_k} a_n \geq \mu(E_k) - \frac{\varepsilon}{m}.$$

集合 $F = \bigsqcup_{k=1}^m F_k$ 是 E 的有限子集，因此

$$\mu(E) \geq \sum_{n \in F} a_n = \sum_{k=1}^m \sum_{n \in F_k} a_n \geq \sum_{k=1}^m \mu(E_k) - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，再对 m 取上确界，就得 $\mu(E) \geq \sum_{k \geq 1} \mu(E_k)$ ，其中允许级数发散至 $+\infty$ 。

(依据：本题 (a)；基础性质——有限上确界的任意精度逼近、有限不交求和；定义——非负级数。)

Exercice 1.2 (续)

(d) 结论。合并 (b)、(c) 得

$$\mu\left(\bigsqcup_{k \geq 1} E_k\right) = \sum_{k \geq 1} \mu(E_k).$$

又 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 是 σ -代数, (a) 已验证取值范围与空集条件, 所以 μ 是 $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ 上的测度。

(依据: 本题 (a)–(c); 性质——幂集是 σ -代数, CM2 第 10 页; 定义——测度, CM2 第 33 页、R2 第 5 页。)

2. 单点质量与原子。 $\{n\}$ 的有限子集只有 $\emptyset$ 和 $\{n\}$, 所以

$$\mu(\{n\}) = \sup\{0, a_n\} = a_n.$$

本课程将满足 $\mu(\{x\}) > 0$ 的点 x 称为原子。因此原子恰好是

$$\{n \in \mathbb{N} : a_n > 0\}.$$

若所有 a_n 都严格为正, 原子就是全部自然数; 权重为零的点不是原子。

(依据: 题设—— μ 的定义和 $a_n \geq 0$; 课程定义——点原子, CM2 第 36 页。)

3. 有限测度的充要条件。 先将 $\mu(\mathbb{N})$ 的上确界写成通常的级数。每个有限 $F \subseteq \mathbb{N}$ 都包含在某个 $\{0, \dots, N\}$ 中; 由于 $a_n \geq 0$, 它的和不超过该初段的和。反之, 每个这样的初段本身就是允许的有限子集。于是

$$\mu(\mathbb{N}) = \sup_{N \geq 0} \sum_{n=0}^N a_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

因此

$$\mu \text{ 为有限测度} \iff \sum_{n=0}^{\infty} a_n < +\infty.$$

(依据: 基础性质——自然数的有限子集有上界、非负有限和的单调性; 定义——非负级数; 定义——有限测度, CM2 第 34 页、R2 第 9 页。)

4. 总是 σ -有限。 取 $E_n = \{n\}$ ($n \geq 0$)。每个 $E_n \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$, 且

$$\mathbb{N} = \bigcup_{n \geq 0} E_n, \quad \mu(E_n) = a_n < +\infty.$$

所以这些可测的有限测度集合可数地覆盖 $\mathbb{N}$, 即 μ 为 σ -有限测度。这里仅使用每项 a_n 是有限实数, 不求 $\sum_n a_n$ 有限。

(依据: 本题第 2 问; 题设—— a_n 为实数; 定义—— σ -有限测度, CM2 第 34 页、R2 第 9 页。)

Exercice 1.3 — Une algèbre qui n'est pas une tribu

一个不是 σ -代数的集合代数

Sur $\mathbb{N}$, on considère

$$\mathcal{A} := \{A \subseteq \mathbb{N}; A \text{ est fini ou } A^c \text{ est fini}\}.$$

1. Montrer que $\mathcal{A}$ contient $\emptyset$ et est stable par complémentaire.
2. Montrer que $\mathcal{A}$ est stable par réunion finie.
3. Montrer que $\mathcal{A}$ n'est pas une tribu.

Correction. 补充定义：集合代数是包含空集、对补集及有限并封闭的集合族； σ -代数还要求对可数并封闭。称 A^c 有限的集合 A 为余有限集。

〔依据：补充定义——集合代数与余有限集；定义—— σ -代数，CM2 第 7 页。〕

1. 空集与补集。 $\emptyset$ 是有限集，故 $\emptyset \in \mathcal{A}$ 。若 $A \in \mathcal{A}$ ，则分两种情况： A 有限时， $(A^c)^c = A$ 有限，所以 A^c 余有限； A^c 有限时，它直接属于 $\mathcal{A}$ 。故 $\mathcal{A}$ 对补集封闭。

〔依据：题设—— $\mathcal{A}$ 的定义；基础性质——空集有限、双重补集等于原集合。〕

2. 有限并。 取 $A_1, \dots, A_m \in \mathcal{A}$ 。若它们全是有限集，则 $\bigcup_{j=1}^m A_j$ 有限，属于 $\mathcal{A}$ 。否则存在余有限的 A_{j_0} ；此时

$$\left(\bigcup_{j=1}^m A_j \right)^c = \bigcap_{j=1}^m A_j^c \subseteq A_{j_0}^c.$$

右侧有限，故左侧有限，所以上述并集余有限，仍属于 $\mathcal{A}$ 。空的有限并已由第 1 问处理。结合第 1 问， $\mathcal{A}$ 是集合代数。

〔依据：基础性质——有限个有限集的并有限、有限集的子集有限、De Morgan 律；本题第 1 问；上述集合代数定义。〕

3. 可数并的反例。 对每个 $k \geq 0$ ，单点集 $\{2k\}$ 有限，故属于 $\mathcal{A}$ ，但

$$E := \bigcup_{k \geq 0} \{2k\} = \{0, 2, 4, \dots\}$$

是无限集，其补集 $E^c = \{1, 3, 5, \dots\}$ 也是无限集。因此 $E \notin \mathcal{A}$ ； $\mathcal{A}$ 对可数并不封闭，所以

$\mathcal{A}$ 是集合代数，但不是 σ -代数。

〔依据：题设—— $\mathcal{A}$ 的成员条件；基础性质——偶数集与奇数集均无限；定义—— σ -代数的可数并封闭性，CM2 第 7 页、R2 第 2 页。〕

Exercice 1.4 — Une caractérisation utile de la σ -additivité

由有限可加性与递增连续性推出可数可加性

Soit $\mu : \mathcal{T} \rightarrow [0, +\infty]$ telle que $\mu(\emptyset) = 0$. On suppose μ additive sur les familles finies disjointes et continue par croissance : si $A_n \uparrow A$, alors $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$. Montrer que μ est σ -additive.

Correction. 在题目的可测空间语境中, $\mathcal{T}$ 为 Ω 上的 σ -代数。取任意两两不交的序列 $(E_k)_{k \geq 1} \subseteq \mathcal{T}$, 并记

$$B_n := \bigcup_{k=1}^n E_k, \quad E := \bigcup_{k \geq 1} E_k.$$

1. 建立递增的有限并。 由 $\mathcal{T}$ 对有限并及可数并封闭, $B_n, E \in \mathcal{T}$ 。又 $B_n \subseteq B_{n+1}$ 且 $\bigcup_{n \geq 1} B_n = E$, 所以 $B_n \uparrow E$ 。

(依据: 定义与性质—— σ -代数的并封闭性, CM2 第 7-9 页; 基础集合恒等式——逐段并的总并等于原序列的并。)

2. 对有限并使用题设。 因 $E_1, \dots, E_n$ 两两不交, 由假设中的有限可加性,

$$\mu(B_n) = \sum_{k=1}^n \mu(E_k).$$

(依据: 题设——有限不交族上的可加性; 适用条件已由所取 E_k 的两两不交性满足。)

3. 递增取极限。 第 1 步允许使用题设中的递增连续性, 因此

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{k \geq 1} E_k\right) &= \mu(E) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mu(E_k) \\ &= \sum_{k \geq 1} \mu(E_k). \end{aligned}$$

最后一步使用非负级数的定义, 允许极限为 $+\infty$ 。由于 (E_k) 任意, 这正是 σ -可加性。

(依据: 题设——递增连续性; 本题第 2 步; 定义——非负级数; 定义—— σ -可加性, CM2 第 33 页、R2 第 5 页。)

逻辑说明。 CM2 第 41-42 页是在已知为测度的前提下证明递增连续性。本题尚在证明 μ 的 σ -可加性, 因此这里的递增连续性来自题设。上述证明没有调用“ μ 已是测度”这一尚未建立的结论, 也不需要总质量有限。

Exercice 1.5 — La mesure de comptage

计数测度

Sur un ensemble Ω , on pose

$$\mu(A) = \text{Card}(A) \text{ si } A \text{ est fini,} \quad \mu(A) = +\infty \text{ sinon.}$$

Montrer que μ est une mesure sur $\mathcal{P}(\Omega)$.

Correction. 1. 定义域、取值与空集。 $\mathcal{P}(\Omega)$ 是 σ -代数；由定义， μ 取值于 $[0, +\infty]$ ，且 $\mu(\emptyset) = \text{Card}(\emptyset) = 0$ 。
(依据：性质——幂集是 σ -代数，CM2 第 10 页；题设——计数函数；基础性质——空集基数为零。)

2. 可数可加性：总并有限。 取任意两两不交的 $(E_k)_{k \geq 1} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ ，记 $E = \bigsqcup_{k \geq 1} E_k$ 。若 E 有限，则每个 E_k 都有限，且只有有限多个 E_k 非空：否则任取 m 个非空且不交的 E_k ，其并至少有 m 个点，与 $m > |E|$ 矛盾。因此有限不交集合的计数公式给出

$$\mu(E) = |E| = \sum_{k \geq 1} |E_k| = \sum_{k \geq 1} \mu(E_k),$$

其中和式实际上仅有有限个非零项。

(依据：基础性质——有限集的子集有限、 m 个非空不交集合的并至少有 m 个点、有限不交集合基数相加；题设—— μ 在有限集上的定义。)

3. 可数可加性：总并无限。 此时 $\mu(E) = +\infty$ 。分两种情况。

(i) 若某个 E_{k_0} 无限，则 $\mu(E_{k_0}) = +\infty$ ，故非负级数 $\sum_{k \geq 1} \mu(E_k) = +\infty = \mu(E)$ 。

(依据：题设——无限集的计数测度为 $+\infty$ ；定义——含无穷项的非负级数。)

(ii) 若每个 E_k 都有限，则必有无限多个 E_k 非空；否则 E 是有限个有限集的并，仍有限，矛盾。对任意 $m \geq 1$ ，选出 m 个非空的 E_k ，取 N 不小于它们的所有指标，便有

$$\sum_{k=1}^N \mu(E_k) \geq m,$$

因为每个非空有限集的计数至少为 1。部分和无上界，故

$$\sum_{k \geq 1} \mu(E_k) = +\infty = \mu(E).$$

(依据：基础性质——有限个有限集的并有限、非空有限集至少含一个点；定义与性质——非负级数是部分和上确界，部分和无界则和为 $+\infty$ 。)

4. 结论。 第 2、3 步穷尽所有情形，故对任意可数不交族均有

$$\mu\left(\bigsqcup_{k \geq 1} E_k\right) = \sum_{k \geq 1} \mu(E_k).$$

结合第 1 步， μ 是 $\mathcal{P}(\Omega)$ 上的测度，即计数测度。

(依据：本题第 1-3 步；定义——测度，CM2 第 33 页、R2 第 5 页。)